



**FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS  
APLICADAS – FATECS**

**Projeto Final Graduação em Engenharia Elétrica**

**Aplicação da NBR 5419:2015 na elaboração e revitalização do  
projeto de SPDA do bloco do curso de direito do UniCeub no  
campus da Asa Norte**

**Ludmila Pereira Hillerman**

**22004992**

**Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)  
apresentado como um dos requisitos para a  
conclusão do curso de Engenharia Elétrica do  
UniCEUB– Centro Universitário de Brasília**

**Orientador: MsC Luciano Henrique Duque**

**BRASÍLIA  
2023**



## **Resumo**

O Brasil é o país com maior incidência de descargas atmosféricas do mundo, com cerca de 50 milhões de raios por ano. A capital federal Brasília possui um período de chuva que dura cerca de 6 meses do ano e é frequente apresentar um dos maiores incidentes de pessoas e edifícios que são atingidos por descargas elétricas do país causando um grande número de danos. Mesmo assim, os topos dos edifícios nem sempre recebem a atenção necessária. Essa é uma área que requer atenção especial, sendo o pára-raios ou Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) um dos principais dispositivos. Os dois tipos mais comuns de equipamentos são Franklin e a Gaiola de Faraday. Para proteção adequada, no caso de prédios com mais de 20 metros de altura, recomenda-se a instalação dos dois sistemas, que trabalharão conjuntamente na proteção do condomínio. A norma que regulamenta esse tipo de equipamento no Brasil foi atualizada, pensando em manter os edifícios brasileiros mais protegidos de descargas elétricas. O objetivo deste artigo é a elaboração e revitalização do projeto de SPDA utilizando a norma atualizada ABNT NBR 5419:2005 para a norma NBR 5419:2015 no prédio do bloco do curso de Direito na UniCeub no bairro da Asa Norte em Brasília.

**Palavras-chave:** Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, SPDA, ABNT.

## **Abstract:**

Brazil is the country with the highest incidence of lightning in the world, with about 50 million lightning strikes per year. The federal capital Brasilia has a period of rain that lasts for about 6 months of the year and often presents one of the biggest incidents of people and buildings that are affected by electrical discharges in the country causing a large number of damages. Even so, the tops of buildings don't always get the attention they need. This is an area that requires special attention, with the lightning rod or Lightning Protection System (SPDA) being one of the main devices. The two

most common types of equipment are Franklin and the Faraday Cage. For adequate protection, in the case of buildings over 20 meters in height, it is recommended to install both systems, which will work together to protect the condominium. The norm that regulates this type of equipment in Brazil was updated, thinking about keeping Brazilian buildings more protected from electrical discharges. The objective of this article is the elaboration and revitalization of the SPDA project using the updated norm ABNT NBR 5419:2005 for the norm NBR 5419:2015 in the Law school building of UniCeub in the north wing neighborhood of Brasília.

**Keywords:** Lightning Protection System, SPDA, ABNT.

## 1. INTRODUÇÃO

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) foi fundada em 1940 e é responsável pela elaboração das Normas Brasileiras (NBR).

A ABNT NBR 5419 é a norma que regula a proteção contra descargas atmosféricas no Brasil e foi elaborada em 1977. Essa norma sofreu alterações em 1993, 2001, 2005, 2006 e 2015.

Após entrar em vigor, a ABNT NBR 5419 de 2015 trouxe a expectativa de mudanças positivas no mercado de equipamentos de proteção contra descargas atmosféricas e na integridade das edificações e seus ocupantes ou usuários.

Um projeto de um sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) objetiva interceptar a incidência direta de um raio em uma edificação e condução da corrente elétrica, dispersando-a para a terra. Quando as exigências da ABNT NBR 5419 são obedecidas, a probabilidade de penetração das correntes provenientes das descargas atmosféricas são significativamente limitadas.

As diferenças encontradas entre a ABNT NBR 5419 de 2005 e a ABNT NBR 5419 de 2015 são substanciais.

Enquanto a ABNT NBR 5419 de 2005 tem apenas 49 páginas, o da norma ABNT NBR 5419 de 2015 tem 309 páginas, divididas em 4 partes:

- Princípios Gerais;
- Gerenciamento de Risco;
- Danos Físicos a Estruturas e Perigos à Vida e
- Sistemas Elétricos e Eletrônicos Internos na Estrutura

A ABNT NBR 5419 de 2015, ao contrário da de 2005, contempla a proteção dos sistemas elétricos e eletrônicos no interior das edificações.

Foram adicionados fatores probabilísticos relacionados às características da edificação, que alteram, de maneira importante, a necessidade de um sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Métodos de proteção também sofreram adequações ao cenário de densidade de descargas atmosféricas.

A ABNT NBR 5419 de 2005 não aborda, por exemplo, a proteção de equipamentos elétricos e eletrônicos contra os impactos eletromagnéticos causados pelas descargas atmosféricas. Já a ABNT NBR 5419 de 2015 estabelece normas pelas quais um projeto de SPDA possa ser bem elaborado, impedindo que a estrutura, os bens e as pessoas no interior das edificações sofram danos devido às descargas atmosféricas.

A versão da ABNT NBR 5419 de 2015 visa a elevar a eficiência de um projeto de proteção contra descargas atmosféricas em relação à ABNT NBR 5419 de 2005. Foi necessária uma atualização da norma em virtude de um expressivo aumento da densidade de descargas atmosféricas por ano no Brasil.

A primeira parte da ABNT NBR 5419 de 2015 apresenta, na sua primeira parte, vasta informação sobre os efeitos das descargas atmosféricas e os surtos, o que não acontece na versão anterior da norma.

No corpo da ABNT NBR 5419 de 2015, vários critérios são estabelecidos para proteção de estruturas, há definição de valores para os parâmetros da corrente de descargas atmosféricas para cada nível de proteção do SPDA; é levada em conta a incidência de descargas atmosféricas nas proximidades das linhas que adentram a estrutura a ser protegida, avaliando-se o número de situações perigosas; são disponibilizados os valores de probabilidades de danos nas estruturas para o cálculo de ponderação do risco da estrutura a ser protegida; trata cada tipo de perda relacionada ao tipo de risco para cada zona de proteção à estrutura a ser protegida e como cada tipo de perda deve ser relacionada a cada tipo de dano; estabelece procedimentos para a avaliação da necessidade de um sistema de proteção contra descargas atmosféricas; estabelece os materiais a serem utilizados para compor os subsistemas que vão captar e dispersar as descargas atmosféricas e o cuidadoso dimensionamento que todos devem ter, respeitando, minuciosamente, a ABNT NBR 5419 de 2015 para evitar centelhamento danoso à estrutura, seus ocupantes e instalações; estabelece a adequação da bitola de alguns condutores utilizados nos subsistemas do SPDA; faz alterações significativas em relação ao método Franklin e o método gaiola Faraday, aumentando a quantidade de materiais a serem utilizados nos subsistemas de captação, descidas e aterramento, o que aumenta a eficiência dos subsistemas de proteção; determina que os materiais de construção civil suportem danos na estrutura a ser protegida e no SPDA, como a corrosão, além de suportar efeitos eletromagnéticos da corrente de descarga atmosférica; estabelece a fixação entre os condutores do SPDA, medida que previne contra afrouxamento de condutores; altera o ângulo de proteção dos captos que, na ABNT NBR 5419 de 2005 era estabelecido por valores fixos e na ABNT NBR 5419 de 2015 é definido por uma curva, dependendo da altura do captor acima do plano de referência; Além disso, dispõe sobre o cálculo da probabilidade da ocorrência de descargas laterais para estruturas com altura superior a 60 metros,

especialmente em saliências da edificação e, por isso mesmo, determina que a instalação de captação lateral seja feita nas saliências da edificação.

Em conclusão, são muitas as inovações inseridas na ABNT NBR 5419 de 2015, em relação à ABNT NBR 5419 de 2005.